BFEM 1992 – MATHÉMATIQUES

CLASSE : TROISIÈME

ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES – SESSION 1992
CORRIGÉ

I. ALGÈBRE

Correction – Exercice 1

1) Calculer $r_1 = f(\sqrt{8})$ et $r_2 = g(\sqrt{2})$.

$r_1 = (\sqrt{8})^2 - \sqrt{8} = 8 - 2\sqrt{2}$, car $\sqrt{8} = \sqrt{4\times 2} = 2\sqrt{2}$. $\boxed{r_1 = 8 - 2\sqrt{2}}$

$r_2 = 1 - 2\sqrt{2}$. $\boxed{r_2 = 1 - 2\sqrt{2}}$

2) a) Calculer $r = f(\sqrt{8}) + g(\sqrt{2})$.

$r = r_1 + r_2 = (8 - 2\sqrt{2}) + (1 - 2\sqrt{2}) = \boxed{9 - 4\sqrt{2}}$.

b) Encadrement de r d'amplitude 0,01.

$1{,}414 < \sqrt{2} < 1{,}415$. On multiplie par -4 (nombre négatif : les inégalités changent de sens) :

$$-5{,}66 < -4\sqrt{2} < -5{,}656$$

puis on ajoute 9 : $3{,}34 < 9 - 4\sqrt{2} < 3{,}344$. Donc $\boxed{3{,}34 < r < 3{,}35}$ (amplitude $3{,}35 - 3{,}34 = 0{,}01$).

3) Écrire $q = \dfrac{r_1}{r_2}$ sous la forme $a\sqrt{b}$.

On multiplie par la quantité conjuguée $1 + 2\sqrt{2}$:

$$q = \frac{(8 - 2\sqrt{2})(1 + 2\sqrt{2})}{(1 - 2\sqrt{2})(1 + 2\sqrt{2})} = \frac{8 + 16\sqrt{2} - 2\sqrt{2} - 8}{1 - 8} = \frac{14\sqrt{2}}{-7} = \boxed{-2\sqrt{2}}$$

d'où $a = -2 \in \mathbb{Z}$ et $b = 2 \in \mathbb{N}$.

Correction – Exercice 2

1) Montrer que $h(x)$ est le carré d'un polynôme.

$h(x)$ est de la forme $a^2+2ab+b^2=(a+b)^2$ avec $a=2x-\sqrt{3}$ et $b=1+\sqrt{3}$:

$$h(x)=\left(2x-\sqrt{3}+1+\sqrt{3}\right)^2=\boxed{(2x+1)^2}$$

2) Résoudre $\sqrt{h(x)}-7=0$.

$\sqrt{h(x)}=\sqrt{(2x+1)^2}=|2x+1|$. L'équation devient $|2x+1|=7$:

$$2x+1=7 \text{ ou } 2x+1=-7 \iff x=3 \text{ ou } x=-4. \qquad \boxed{S=\{-4;3\}}$$

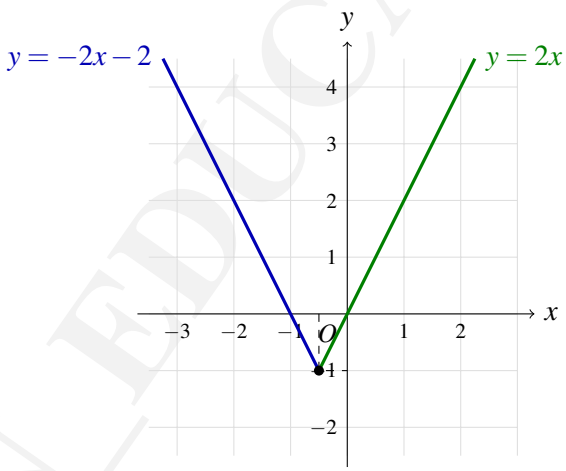
3) a) et b) Étude de $k(x)=\sqrt{h(x)}-1=|2x+1|-1$.

— Si $x\geqslant -\dfrac{1}{2}$: $2x+1\geqslant 0$, donc $k(x)=2x+1-1=2x$: k est **linéaire** sur $\boxed{\left[-\dfrac{1}{2};+\infty\right[}$.

— Si $x\leqslant -\dfrac{1}{2}$: $2x+1\leqslant 0$, donc $k(x)=-(2x+1)-1=-2x-2$: k est **affine** (non linéaire) sur $\boxed{\left]-\infty;-\dfrac{1}{2}\right]}$.

c) Représentation graphique de k.

La courbe est formée de deux demi-droites issues du point $\left(-\dfrac{1}{2};-1\right)$:



II. GÉOMÉTRIE

Correction – Exercice 1

1) Construction.

On trace deux droites perpendiculaires en A ; on place B sur l'une avec $AB=8$ cm et C sur l'autre avec $AC=6$ cm.

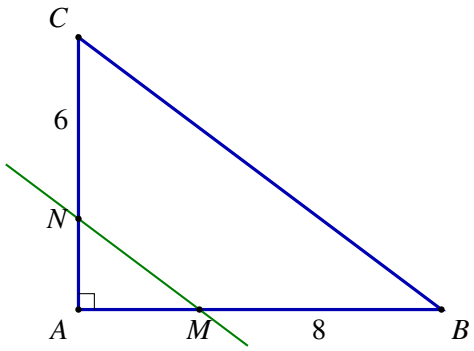
2) Calculer BC puis $\cos\widehat{ABC}$.

Le triangle ABC est rectangle en A ; d'après le théorème de Pythagore : $BC^2=AB^2+AC^2=64+36=100$, donc $\boxed{BC=10 \text{ cm}}$.

$\cos\widehat{ABC}=\dfrac{AB}{BC}=\dfrac{8}{10}$, soit $\boxed{\cos\widehat{ABC}=0{,}8}$.

3) et 4) Placer M et N.

On partage $[AB]$ en trois parties égales (ici $AM=\dfrac{8}{3}$ cm) puis on trace la parallèle à (BC) passant par M.



4) a) Comparer $\dfrac{AM}{AB}$ *et* $\dfrac{AN}{AC}$.

Les points A, M, B sont alignés dans cet ordre, ainsi que A, N, C, et $(MN) \parallel (BC)$. D'après le théorème de Thalès : $\boxed{\dfrac{AM}{AB} = \dfrac{AN}{AC}}$.

b) En déduire que $AN = \dfrac{1}{3}AC$.

$AM = \dfrac{1}{3}AB$, donc $\dfrac{AM}{AB} = \dfrac{1}{3}$. Ainsi $\dfrac{AN}{AC} = \dfrac{1}{3}$, d'où $\boxed{AN = \dfrac{1}{3}AC}$ $(= 2$ cm$)$.

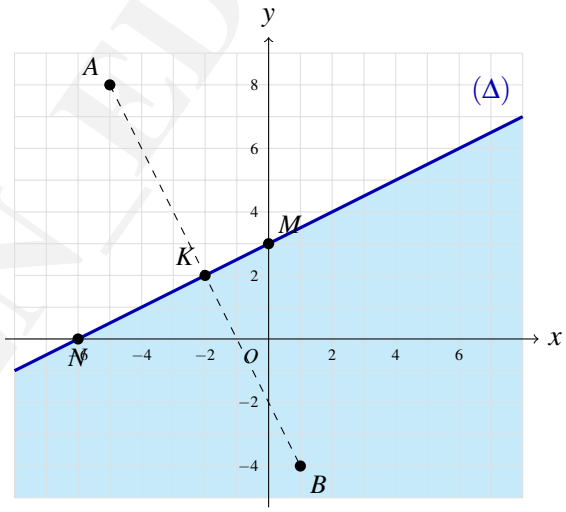
Correction – Exercice 2

1) Construire $(\Delta) : x - 2y + 6 = 0$.

Si $x = 0$: $-2y + 6 = 0$, $y = 3$: point $M(0;3)$. Si $y = 0$: $x = -6$: point $N(-6;0)$. (Δ) est la droite (MN).

2) $A(-5;8)$ *n'appartient pas au demi-plan ouvert de bord* (Δ) *contenant* O.

Pour O : $0 - 2 \times 0 + 6 = 6 > 0$. Le demi-plan ouvert contenant O est donc l'ensemble des points tels que $x - 2y + 6 > 0$.
Pour A : $-5 - 2 \times 8 + 6 = -15 < 0$. Donc A **n'appartient pas** à ce demi-plan.



Le demi-plan contenant O est colorié.

3) Coordonnées de K, milieu de $[AB]$.

$x_K = \dfrac{-5+1}{2} = -2$ et $y_K = \dfrac{8+(-4)}{2} = 2$: $\boxed{K(-2;2)}$.

4) A *et* B *sont symétriques par rapport à* (Δ).

Il suffit de montrer que (Δ) est la médiatrice de $[AB]$.

— $\vec{u}\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de (Δ) et $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}6\\-12\end{pmatrix}$: $\vec{u}\cdot\overrightarrow{AB} = 2\times 6+1\times(-12) = 0$, donc $(AB)\perp(\Delta)$.

— $K\in(\Delta)$: $-2-2\times 2+6=0$.

(Δ) est perpendiculaire à $[AB]$ en son milieu K : c'est la médiatrice de $[AB]$.

Donc $\boxed{A \text{ et } B \text{ sont symétriques par rapport à } (\Delta)}$.

LN_EDUCATION